



1 Factorielle et coefficients binomiaux

1.1 Calcul de factorielles

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur si possible :

$$\begin{array}{llll} A = 4! & B = \frac{13!}{15!} & C = \frac{8!}{5! \times 3!} & D = \frac{9! \times 13!}{(11!)^2} \\ E = \frac{n!}{(n+1)!} & F = \frac{(n+1)!}{n+n^2} & G = \frac{(n+1)!}{n^2-1} & H = \frac{n!}{n^2-5n+6} \end{array}$$

1.2 Réécriture

Écrire les expressions suivantes à l'aide de factorielles :

$$\begin{array}{lll} A = 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 & B = 9 \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14 & C = \frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{10 \times 11 \times 12 \times 13} \\ D = 25 \times 36 \times 49 \times 64 \times 81 & E = n(n^2 - 1) & F = 2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n \\ G = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n} & H = \frac{1}{n^2} \times \frac{4}{n^2-1} \times \frac{9}{n^2-2} \times \dots \times \frac{n^2}{n^2-n+1} \end{array}$$

1.3 Coefficients binomiaux simples

On considère deux entiers naturels n et k

1. Démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour tout $n \geq k$
2. Donner une expression simple des coefficients binomiaux suivants : $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}$ et $\binom{n}{2}$
3. Déterminer la valeur de $\binom{n}{k} \times \binom{k}{n}$

1.4 Équation parmi équations

1. Déterminer $n \geq 5$ tel que $\binom{n}{5} = 3 \times \binom{n}{4}$
2. Déterminer $k \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ vérifiant $\binom{10}{k} - \binom{10}{k-1} = 90$
3. Pour quelle(s) valeur(s) de $n \in \mathbb{N}$ a-t-on $4 \times \binom{n}{15} = \binom{n+1}{14}$?

1.5 Résultats généraux

On considère n et k deux entiers naturels tels que $n \geq k$

1. Montrer que $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$
2. Démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
3. Démontrer par récurrence que $2^n \leq \binom{2n}{n} \leq 2^{2n}$
On pourra démontrer chaque inégalité séparément



2 Dénombrement

2.1 Sur le podium !

Une compétition oppose 25 participants, dont Tarek. À la fin de la compétition, trois participants auront l'honneur de monter sur le podium.

1. Combien il y a-t-il de podiums différents possibles ?
2. Combien il y a-t-il de podiums différents où Tarek est premier ?
3. Combien il y a-t-il de podiums différents sans Tarek ?
4. Combien il y a-t-il de podiums différents dont Tarek fait partie ?
5. On offre le même prix à tous les participants sur le podium. Combien il y a-t-il distributions différentes possibles ?
6. On offre une récompense spéciale au premier, et le même prix aux deuxième et troisième participants. Combien il y a-t-il de distributions différentes possibles ?

2.2 La sécurité avant tout

Un cadenas à code se compose de 3 chiffres, allant tous de 0 à 9.

1. Combien il y a-t-il de codes différents possibles ?
2. Combien il y a-t-il de codes dont tous les chiffres sont différents ?
3. Combien il y a-t-il de codes finissant par le chiffre 4 ?
4. Combien il y a-t-il de codes ne comportant pas le chiffre 3 ?
5. Combien il y a-t-il de codes contenant au moins une fois le chiffre 8 ?
6. Combien il y a-t-il de codes comportant exactement deux chiffres pairs ?
7. Combien il y a-t-il de codes comportant deux chiffres consécutifs ?
8. Combien il y a-t-il de codes dont tous les chiffres sont différents et contenant exactement un multiple de 3 ?

2.3 Une trousse bien garnie

Dans la trousse de Mari-Paz il y a 5 stylos noirs, 4 stylos bleus et 2 stylos rouges. Elle en choisit 3 au hasard.

1. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré un stylo de chaque couleur ?
2. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré trois stylos noirs ?
3. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré Les deux stylos rouges ?
4. Quelle est la probabilité qu'elle n'ait tiré aucun stylo bleu ?
5. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré au moins un stylo rouge ?
6. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré deux stylos noirs et un stylo bleu ?



2.4 Anagrammes

Lorsque l'on permute les lettres d'un mot, on en obtient un anagramme, indépendamment du sens du mot obtenu. Par exemple, CHIEN, NICHE et CHINE sont trois anagrammes, au même titre de EHNIC ou CNIEH.

1. Combien le mot CHIEN a-t-il d'anagrammes différents ?
2. Combien le mot ORDINATEUR a-t-il d'anagrammes différents ?
3. Combien le mot COUCOU a-t-il d'anagrammes différents ?
4. Combien le mot MATHEMATIQUES a-t-il d'anagrammes différents ?
5. Combien le mot TROMPETTE a-t-il d'anagrammes différents ?

2.5 Comité d'entreprise

Une petite entreprise comporte 16 membres : 12 femmes et 4 hommes.

Afin de représenter l'entreprise au sein d'un congrès, il faut constituer un comité constitué de 4 personnes.

1. Combien de comités différents est-il possible de réaliser ?
2. Combien de comités paritaires différents est-il possible de réaliser ?
3. Combien de comités contenant exactement 3 femmes et 1 homme est-il possible de réaliser ?
4. Combien de comités contenant au moins 2 femmes est-il possible de réaliser ?
5. Depuis leur séparation Carole et Murielle refusent d'être ensemble dans le comité.
 - (a) Combien de comités différents est-il possible de réaliser ?
 - (b) Combien de comités paritaires est-il possible de réaliser ?

2.6 Perruches colorées

11 perruches bleues et 2 perruches jaunes se trouvent alignées sur une branche. N'étant pas experts en perruches, nous sommes bien incapables de différencier deux perruches de même couleur.

1. Combien de configurations différents pouvons-nous observer ?
2. Combien de configurations sont possibles avec les deux perruches jaunes côte à côte ?
3. Combien de configurations sont possibles avec un seul groupe de perruches bleues ?
4. Combien de configurations sont possibles avec 3 groupes de perruches bleues ?
5. Combien de configurations sont possibles avec 2 groupes de perruches bleues ?
6. Combien de configurations sont possibles avec exactement 2 perruches bleues entre les deux perruches jaunes ?

2.7 Jeu télévisé

Un jeu télévisé se déroule comme suit : Devant vous se trouvent trois urnes contenant chacune 10 boules. La première en contient 3 boules noires, la deuxième en contient 5 et la troisième en contient 7.

Pour accéder à la prochaine épreuve, vous devez choisir une urne et y tirer trois boules.



Si vous choisissez la première urne une seule boule noire suffira à vous éliminer.

Si vous choisissez la deuxième urne, il faudra deux boules noires pour vous éliminer.

Si vous choisissez la troisième urne, vous ne serez éliminé qu'en tirant trois boules noires.

1. Quelle urne devriez-vous choisir si les boules sont tirées sans remise ?
2. Modifieriez-vous votre choix si les boules étaient tirées avec remise ?

3 Compter sans savoir

3.1 La réception

Une fête est organisée et lors de la réception il est d'usage de saluer convenablement chacune des personnes présentes.

Il est considéré convenable qu'un homme et une femme se fassent une bise en se rencontrant, que les femmes s'en fassent deux et que les hommes s'en fassent trois.

Si à la fête il y a n femmes et m hommes, combien de bises seront faites ?

3.2 Un problème Arthurien

Dans cet exercice on s'intéresse uniquement à des tables rondes.

On considère que deux plans de tables sont identiques si chaque convive a les mêmes voisins dans chacun des deux plans de tables.

1. Montrer que pour une, deux ou trois convives, il n'existe qu'un seul plan de table possible.
2. Montrer que pour quatre convives, il existe uniquement 3 plans de tables différents.
3. Montrer que pour n convives, le nombre de plans de tables différents est $\frac{(n-1)!}{2}$.
4. Il y a-t-il plus de manières de répartir 8 convives autour d'une grande table, ou bien autour de deux petites tables de quatre personnes chacune ?
5. Montrer qu'il y a toujours plus de manières de répartir $m + n$ convives autour d'une grande table plutôt que sur deux tables contenant respectivement m et n convives.

3.3 Histoires de polygones

1. Combien il y a-t-il de diagonales distinctes dans un polygone régulier à n côtés ?
2. On trace n droites verticales et m droites horizontales dans le plan. Combien de rectangles distincts peut-on dénombrer ?

3.4 Échecs tour à tour

Combien il y a-t-il de manières différentes de placer k tours sur un échiquier de dimension $n \times n$ sans qu'aucune des tours ne puisse en voir une autre ?

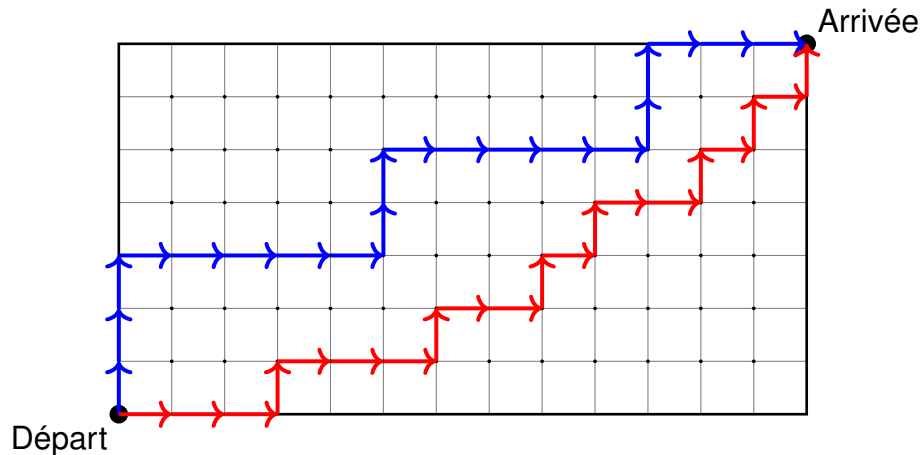


3.5 Promenade sur rectangle

On part du coin inférieur gauche d'un rectangle quadrillé de dimension $m \times k$ et on crée un chemin le long du quadrillage se terminant au coin supérieur droit.

On ne peut se déplacer que vers le haut ou vers la droite.

Deux chemins différents ont été représentés sur la figure ci-dessous :



En comptant le nombre de chemins différents possibles de deux manières différentes et en notant $n = m + k$, démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$